INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0665

Retirar (Abrir) e Instalar (Fechar) Grampos de Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº312/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Instalar e Retirar Grampo de Linha Viva 8
5.3- Retirar Grampo de Linha Viva 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 4, 7, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
GLV	Grampo de Linha Viva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar (Abrir) e instalar (Fechar) Grampos de Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo fornecer aos profissionais de manutenção, operação e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada (Abrir) e colocação (Fechar) de grampos de linha viva.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de média tensão em linha energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

CONSIDERAR ASPECTOS

Os grampos de linha-viva são utilizados nas conexões entre alimentadores e ramais de distribuição, ligações de transformadores e equipamentos às redes elétricas, aterramentos de linhas e utilizados com mais frequência durante as manutenções de redes de distribuição de 13,8 e 34,5kV.

Figura 1: Grampo de linha viva

5.2- Instalar e Retirar Grampo de Linha Viva

- Confirmar com o COI e verificar se o trecho de rede, ramal e/ou equipamento estão desligados;
- Identificar a estrutura e a disposição dos conectores tipo estribo nos condutores da rede;
- Posicionar adequadamente no cesto aéreo ou na escada para movimentação do corpo;

NOTA:

1. Caso o grampo de linha viva esteja instalado diretamente sobre o condutor da rede, sem o conector tipo estribo, entrar em contato com o COI e não fazer a retirada.

Figura 2: GLV instalado direto no cabo condutor

2. Toda as operações com grampos de linha viva **não podem** ser realizadas sob carga. Apenas poderão ser manobrados em circuitos desenergizados ou só com tensão. Sem que haja circulação de corrente no circuito.

INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA

- Conferir se as selas/sapatilhas de cada grampo estão firmemente fixadas aos parafusos com olhais dos grampos de linha viva;
- Verificar se o parafuso com olhal dos grampos de linha viva está girando com facilidade;
- Conferir se os condutores de derivação estão devidamente conectados a cada grampo de linha viva, através de seu conector, arruela de pressão e porca;

Figura 3: Partes do GLV

- Abrir completamente o grampo de linha viva para facilitar o encaixe no estribo do conector;
- Encaixar totalmente o grampo de linha viva no bastão de manobra (pega tudo);
- Observar a posição que os grampos devem ser instalados nos conectores estribos da rede;
- Elevar o bastão de manobra até o conector estribo ao qual será conectado o grampo de linha viva;
- Apoiar firmemente o grampo de linha viva ao estribo do conector para o aperto;

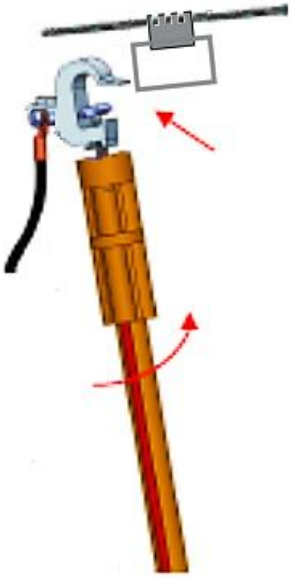

Figura 4: Instalação do GLV om bastão de manobra

- Liberar um pequeno espaço com o bastão de manobra para que o parafuso olhal do grampo de linha viva possa girar livremente;
- Manter uma leve pressão no bastão de manobra para baixo;
- Girar o bastão de manobra no sentido anti-horário até o aperto final do grampo de linha viva no estribo do conector;
- Liberar o bastão de manobra do grampo de linha viva já instalado;

NOTAS:

3. Durante a operação com grampos de linha viva o eletricista deverá estar utilizando EPIs adequados ao nível de tensão do circuito local.
4. Também deverá ser obedecida as delimitações contidas no Anexo II da NR-10 para cada faixa de tensão (Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros).

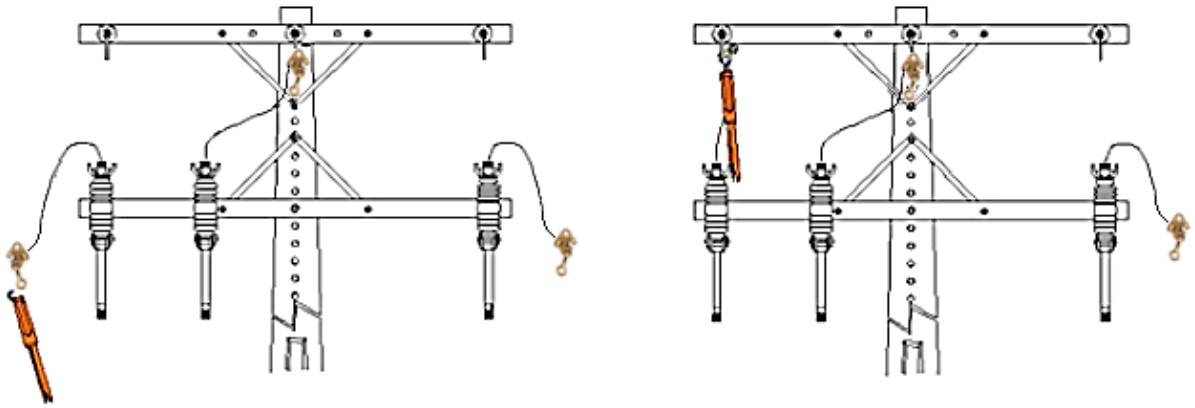

Figura 5: Abertura e fechamento do GLV

- Repetir o mesmo procedimento para os demais grampos de linha viva a serem instalados na estrutura;

5.3- Retirar Grampo de Linha Viva

NOTAS:

5. Para grampos de linha viva instalados em área litorânea, com agressividade salina severa, deve-se levar em conta os efeitos causados pela maresia.
6. Desta forma, avaliar bem sua condição, e se for realmente necessária a operação dos grampos de linha viva naquele ponto, solicitar ajuda ao COI e ver a possibilidade de receber apoio de uma equipe de linha viva.

- Encaixar o bastão de manobra no grampo de linha viva que será retirado deixando um pequeno espaço para o giro;
- Manter uma leve pressão para baixo com o bastão de manobra;
- Girar o bastão de manobra no sentido horário até a abertura total do grampo de linha viva no estribo do conector;
- Encaixar totalmente o grampo de lima viva no bastão de manobra antes de retirá-lo do estribo;
- Levantar levemente o bastão de manobra para desencaixar o grampo de linha viva do estribo do conector;
- Abaixar o bastão de manobra totalmente até o limite do condutor de derivação;
- Liberar o grampo de linha viva do bastão de manobra abrindo sua garra;

- Repetir o mesmo procedimento para os demais grampos de linha viva a serem retirados da
- Descer todos os recursos utilizados na realização da tarefa;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 4, 7, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Bastão de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Obsoleto	-	15/06/2022	-
15/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1 e 3.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	31/05/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO	PDF	
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE	PDF	
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		